

LYBTZYYS 临床医案管理系统 — PRD 深度审查报告

审查日期: 2026-04-18 审查范围: 01-product/, 02-requirements/, 03-architecture/ 全部核心文档 审查人: 资深架构师兼产品经理 (AI 审查)

1. 执行摘要

总体评分: 8.5 / 10

这是一份高质量、成熟度极高的产品需求文档体系。文档覆盖面广、结构清晰、跨模块一致性显著高于同类项目平均水平。项目从 2025-12 至 2026-03 短短 3 个月内完成了 v1.0 全部功能 (138 US 中 137 Done, 1 Removed)，同时维持了文档与代码的高度对齐。

核心发现

维度	评分	一句话总结
PRD 完整性	8.5/10	US 验收标准完整，边界条件充分，少数字段定义有歧义
文档一致性	8.0/10	角色权限矩阵汇总质量极高，但存在 3 处跨文档冲突
架构设计	9.0/10	ADR 决策合理，DDD 聚合根设计干净，测试策略创新
业务逻辑深度	8.0/10	中医临床流程覆盖完整，少数场景未展开
缺失功能	7.5/10	核心流程完整，缺少数据统计/报表、操作引导等辅助功能

主要亮点

- 角色权限矩阵** (role-permission-matrix.md) 是整个文档体系中最出色的部分——从 7 个模块 PRD 汇总提取，逻辑自洽，错误码全覆盖
- DDD 聚合根设计** (MedicalCase) 干净利落，从贫血模型到充血模型的演进路径清晰
- Testing Trophy 策略** (ADR-0003) 是真正有价值的架构决策——零 mock 的 Server 测试在 .NET 社区不常见
- 文档变更记录** 完善，每个文件都有完整的版本历史和变更说明

主要风险

- 3 处跨文档分歧需修复 (详见第 3 节)

- 2. 中医临床场景有 2 个重要盲区未覆盖
- 3. 缺少面向新用户的操作引导设计

2. PRD 完整性评分

2.1 各模块完整性评分

模块	US 总数	完整性评分	主要缺失
Auth（认证）	13	9.0/10	无显著缺失，Token 安全设计充分
Users（用户）	12	8.5/10	SuperAdmin 密码恢复仅在 CLI，无 GUI 方案说明
Patients（患者）	13	9.0/10	Excel 导入字段映射规则未完整列出
Herbs（药材）	13	8.5/10	分类体系（Category）的预设值未定义
Formulas（验方）	13	8.5/10	延迟绑定验证操作的具体 UI 流程未展开
MedicalCase（医案）	18	9.0/10	核心模块，文档最为详尽
Registration（挂号）	7	8.5/10	挂号队列超长无预警机制
Sync（同步）	8	8.0/10	MedicalCase 同步延至 v2.0，同步冲突解决仅支持逐条手动
Printing（打印）	4	8.0/10	打印失败后的用户操作流程未定义
NFR	-	9.0/10	四维度覆盖完整，指标合理
Error Handling	8	8.5/10	MCCEE 错误码体系设计规范
Desktop Shell	7	8.0/10	主题/布局自定义能力未提及

2.2 US 验收标准覆盖度

- 138 个 US 中，约 95% 有明确的 Acceptance Criteria（AC）
- AC 以可测试的断言形式书写（如 Price=0 → 返回 400 验证失败），质量高
- 缺失 AC 的 US：US-SYS-001~009（系统健康）的 AC 较简略，仅描述功能无量化指标

2.3 数据字段定义审查

总体: 数据模型（data-model.md）字段定义完整，含类型、约束、默认值。

发现的问题:

#	问题	来源	严重程度
F-01	Prescription.Discount 类型在 medical-cases.md 描述为 decimal(3,2) (范围 0-1), 但在 data-model.md 为 decimal(5,4) , 精度不一致	medical-cases.md vs data-model.md	中
F-02	Prescription.ReferencedFormulas 在 medical-cases.md 描述为 JSON 数组格式 (含 type/id/name/importedAt), 但 data-model.md 仅写 string(500) 且描述为"逗号分隔", 格式定义矛盾	medical-cases.md vs data-model.md	高
F-03	Patient.MaritalStatus 和 BloodType 在 data-model.md 中定义为必填 (int), 但在 patients.md 的 US-PAT-001 创建患者 Business Rules 中未提及这两个字段为必填	patients.md vs data-model.md	中
F-04	MedicalCaseAuditLog.OperationType 在 medical-cases.md 描述为"使用 int 枚举存储 (非 string) ", 但 Data Model 表中类型写 string , MaxLength(20)	medical-cases.md 内部矛盾	中

2.4 业务流程覆盖度

已覆盖的核心流程: -  首诊全流程 (登记→医案→诊断→处方→保存→打印→完成) -  复诊全流程 (搜索患者→查看历史→复制处方→微调→完成) -  验方创建与使用流程 -  药材管理流程 (含批量导入) -  双模式切换与同步 -  BR-001 碰撞处理、BR-002 离开决策、BR-003 完成校验

流程缺失: -  数据迁移首次上线流程未定义 (从纸质/Excel 到系统的初始数据导入操作手册) -  系统升级/数据库迁移流程仅在架构文档提及, 无操作级 PRD

3. 分歧点清单

3.1 跨文档矛盾

D-01: Prescription.ReferencedFormulas 格式定义矛盾  高

文档	描述
medical-cases.md Data Model 章节	string(1000)? , 格式为 JSON 数组 : [{"type":"formula","id":"uuid-1","name":"四君子汤","importedAt":"..."}]
data-model.md Prescription 章节	string(500) , 描述为 "引用验方 (逗号分隔)"

影响: 字段长度不一致 (1000 vs 500), 存储格式不一致 (JSON vs 逗号分隔)。这会导致实现偏差。

建议: 以 medical-cases.md 为准 (JSON 数组格式更灵活), 同步更新 data-model.md。

D-02: **UserRole** 枚举值不一致 高

文档	描述
user-roles.md	Receptionist=0, Doctor=1, Admin=10, SuperAdmin=100
glossary.md	Receptionist=0, Doctor=1, Admin=10, SuperAdmin=100
data-model.md	Receptionist=0, Doctor=1, Admin=10, SuperAdmin=100
role-permission-matrix.md Section 1.1	权限值: SuperAdmin=100, Admin=80, Doctor=60, Receptionist=40

影响: role-permission-matrix.md 使用的是"权限值" (Permission Level), 与 UserRole 枚举值不同。虽然文档有说明"权限值层级模型", 但容易混淆。Admin 权限值 80 vs UserRole 10, 如果代码中混用会导致严重权限漏洞。

建议: 在 role-permission-matrix.md 中增加醒目注释, 明确区分 UserRole 枚举值和 PermissionLevel 权限值, 并说明代码中的使用场景。

D-03: **DecocteMethod** 煎法枚举值不一致 中

文档	枚举定义
medical-cases.md	Normal(0), DecocteFirst(1), DecocteLater(2), WrapDecoction(3), SeparateDecoction(4), MeltIn(5), TakeWithDecoction(6) — 7 个值
glossary.md	Default(0), PreDecoct(1), PostDecoct(2) — 仅 3 个值

文档	枚举定义
data-model.md	Default(0), PreDecoct(1), PostAdd(2), MeltIn(3), TakeWithWater(4), WrapDecoct(5), SeparateDecoct(6) — 7 个值，但名称和映射不同

影响: 三处定义存在数量和映射不一致。glossary.md 严重滞后（仅 3 个值）；data-model.md 和 medical-cases.md 的值 2-6 映射不同（DecocteLater vs PostAdd, WrapDecoction vs MeltIn）。

建议: 以 medical-cases.md 为权威来源（业务定义最详细），同步更新 glossary.md 和 data-model.md。

D-04: user-roles.md 患者管理 Receptionist 权限描述不一致 ● 中

文档	Receptionist 对患者权限
user-roles.md 模块权限矩阵	"禁止"
patients.md Section 2	"创建、查看列表/详情、更新患者（CRU，无删除权限）"
role-permission-matrix.md	"CRU，无删除权限"

影响: user-roles.md 的 API 级权限矩阵显示 Receptionist 对 /api/v1/patients 为"禁止"，但 patients.md 和 role-permission-matrix.md 明确允许 CRU。

建议: 更新 user-roles.md 模块权限矩阵，Receptionist 对患者管理应为"CRU（无删除）"。

D-05: user-roles.md 验方管理 Doctor 权限描述过于简略 ● 中

文档	Doctor 对验方列表权限
user-roles.md	"CRUD (受限)"
formulas.md / role-permission-matrix.md	"CRUD 自己的 + 查看共享验方（只读）"

影响: user-roles.md 的"受限"过于模糊。

建议: 更新 user-roles.md 验方管理行，明确"CRUD 自己的 + 查看共享（只读）"。

3.2 文档内部矛盾

D-06: clinical-workflow.md 完成校验错误码与 medical-cases.md 不一致 ● 中

文档	处方药材为空的错误码
clinical-workflow.md Section 2.7	ERR-30304
medical-cases.md BR-003	"处方至少包含一味药材"（无独立错误码，属于 ERR-30303 的子项）

影响: 错误码引用不一致可能影响前端错误处理逻辑。

建议: 统一错误码引用。medical-cases.md 的 BR-003 表格中"处方存在性"和"处方药材"使用不同错误码是合理的，但 clinical-workflow.md 应与 medical-cases.md 保持一致。

4. 架构评审意见

4.1 ADR 逐条评审

ADR	标题	评审意见	评分
0001	MedicalCase 聚合根	优秀 。聚合根边界清晰，充血模型演进路线合理。演进触发条件（500 行/5 人/性能瓶颈）务实。	9.5/10
0002	双模式架构	良好 。策略模式实现双模式简洁有效。已从 DataSource 抽象层演进到 Factory + Dual Repository，决策正确。 关注点 : Sync v1.0 不含 MedicalCase 同步，意味着本地模式下创建的医案无法同步到服务端——这对多医生场景是硬伤，但 PRD 已明确标注 v2.0。	8.0/10
0003	集成优先测试	优秀 。Testing Trophy 是 .NET 社区少见的实践。零 mock + 真实 DB + Respawn 的 Server 测试，加上 AntiMockRule 架构防护测试，确保测试价值最大化。从 5 项目到 3 项目的演进决策果断。	9.5/10
0004	用户上下文传递	优秀 。显式参数传递优于 Ambient Context，Service 层可独立测试。"禁止 Service 层注入 IHttpContextAccessor"是正确的架构约束。	9.0/10
0005	SuperAdmin 归属 Auth	合理 。SuperAdmin 与业务用户分离存储是安全最佳实践。DPAPI 加密 Token 存储 + SeedTool CLI 密码恢复满足运维需求。	8.5/10
0006	ViewModel 组件化	良好 。Coordinator + Components 模式解决 ViewModel 膨胀问题。500 行阈值合理。	8.0/10
0007	ViewModel 组合模式	合理 。选择组合而非继承是 SOLID 原则的正确应用。"两棵继承树"的存在需要更明确的文档说明（本 ADR 已部分覆盖）。	7.5/10

ADR	标题	评审意见	评分
0008	Token 安全防护性设计	优秀。对"是否过度设计"给出了清晰的 4 点论证（安全无过度/面向扩展/沉没成本/审计合规）。FamilyId 重放检测机制设计精巧。	9.0/10

4.2 架构总体评价

优势: - 三层架构（Server/Shared/Client）依赖方向严格单向，模块间通信通过 ICrossModuleService 和 IEventAggregator，无循环依赖 - MedicalCase 充血模型是正确的 DDD 实践 - Testing Trophy 策略在小型团队中投入产出比极高

关注点: - 40+ 项目的解决方案规模对单人维护有挑战（但已有文档化缓解措施） - ICrossModuleService 已标记 [Obsolete]，迁移进度需跟踪 - Sync 模块 v1.0 仅支持 Herb/Patient/Formula 三实体同步，MedicalCase 同步延至 v2.0——这意味着本地模式创建的医案**无法同步到服务端**，在多医生诊所场景下是功能缺口

5. 业务逻辑评审

5.1 中医临床场景覆盖度

场景	覆盖状态	来源
望闻问切四诊合参	✓	Consultation 实体含 PresentIllness/TongueDiagnosis/PulseDiagnosis/TcmDiagnosis
辨证论治	✓	TcmDiagnosis 为完成时必须填字段
处方开具（药材+剂量+煎法）	✓	PrescriptionItem 含 Dosage/Unit/DecocteMethod
验方导入处方	✓	US-MC-016，含重复药材合并策略（MC-D17）
历史处方复制	✓	US-MC-018，价格实时获取
处方费用计算	✓	MC-D14 公式完整
打印处方笺	✓	A5 模板，含打印保护
复诊快速查阅	✓	跨医案搜索（US-MC-010）
挂号排队	✓	Registration 模块，前台/医生双模式

场景	覆盖状态	来源
离线诊疗	✔	本地模式 + Sync

5.2 未覆盖的中医场景

#	场景	严重程度	说明
B-01	中药配伍禁忌检查	高	中医"十八反、十九畏"等配伍禁忌是开方安全的基本要求。当前处方模块无任何药材配伍检查逻辑。虽然 PRD scope 中未提及，但这属于行业安全底线。
B-02	过敏史提醒	中	Patient 有 AllergyHistory 字段，但开方流程中未定义自动提醒逻辑（如患者对某药材过敏时弹出警告）。
B-03	中药炮制方法	低	FormulaHerbItem 有 ProcessingMethod 字段，但 PrescriptionItem 无此字段。处方中无法指定药材炮制方法（如"酒炒当归"）。
B-04	医嘱/用法模板	低	Prescription.Usage 和 Advice 为自由文本，无预置模板。常见用法如"水煎服，日一剂，分两次温服"需每次手动输入。

5.3 数据校验规则审查

覆盖良好的校验: - ✔ BR-001 同一患者单活跃医案约束（代码 + DB 唯一索引双重保障） - ✔ BR-003 完成校验（诊断/处方标记/药材/帖数 5 项检查） - ✔ 删除引用检查（患者/药材被引用时禁止删除） - ✔ 患者禁用联动（禁止创建新医案、挂号） - ✔ 打印保护（IsPrinted 修改需 EditReason） - ✔ 锁定规则（隔天自动锁定，Admin 需 EditReason）

缺失的校验: - ⚠ 处方药材重复检查——MC-D17 定义了导入时的合并策略，但手工添加药材时的重复检查未明确 - ⚠ Dosage 上限——仅定义 DosageCount 范围 1-100，单个药材 Dosage 无上限约束

6. 关键缺失项（按优先级排序）

P0 — 必须修复

#	缺失项	说明	建议
P0-01	ReferencedFormulas 格式/长度矛盾	D-01，存储格式和长度在两个文档中不一致	统一为 JSON 数组，长度 1000

#	缺失项	说明	建议
P0-02	DecocteMethod 枚举三文档不一致	D-03, 三处定义的数量和映射均不同	以 medical-cases.md 为准, 同步其他
P0-03	中药配伍禁忌检查	B-01, 行业安全底线	v1.1 增加配伍禁忌数据表和检查逻辑

P1 — 应当修复

#	缺失项	说明	建议
P1-01	user-roles.md Receptionist 患者权限错误	D-04, 与 patients.md/role-permission-matrix.md 矛盾	更新为 CRU
P1-02	UserRole 枚举值 vs PermissionLevel 混淆	D-02, role-permission-matrix.md 权限值与枚举值不同	增加醒目注释区分
P1-03	过敏史开方提醒	B-02, 字段已有但流程未衔接	在处方保存前自动匹配检查
P1-04	MedicalCaseAuditLog.OperationType 类型矛盾	F-04, 描述 int 枚举但字段类型 string	统一为 int 或 string, 二选一
P1-05	数据统计/运营报表	PRD 中无任何统计功能 (门诊量、常用药材、收入统计)	v1.1 规划基础统计面板
P1-06	首次上线数据迁移指南	从纸质/Excel 到系统的操作手册	补充 06-operations/ 目录

P2 — 可以改进

#	缺失项	说明	建议
P2-01	glossary.md DecocteMethod 严重滞后	仅 3 个值, 实际 7 个	全面更新
P2-02	操作引导/新手教程	personas.md 描述李医生"遇到弹窗会紧张", 但无引导设计	添加首次登录引导流程
P2-03	药材分类体系预设值	Category 字段无预置分类列表	补充常用分类 (解表药、清热药、补益药等)

#	缺失项	说明	建议
P2-04	打印失败用户操作流程	打印失败后仅记录日志，无用户操作指引	增加重试/更换打印机指引
P2-05	处方用法模板	常见用法需每次手动输入	预置常用用法模板
P2-06	同步进度可视化	SyncPhase 6 状态 FSM 已定义，但用户侧进度展示未展开	补充 SyncView UI 规格

7. 改进建议

7.1 文档层面

#	建议	优先级	工作量
1	创建 术语权威来源表 ，明确每种枚举/常量以哪个文档为权威来源，其他文档引用	P0	0.5d
2	更新 glossary.md 使其与实际代码/PRD 完全同步	P1	0.5d
3	在 data-model.md 中标注与 medical-cases.md 字段定义的差异点	P1	0.5d
4	role-permission-matrix.md 增加 UserRole 枚举值 vs PermissionLevel 对照表	P1	0.5h
5	为每个模块 PRD 增加 "数据字段权威来源" 声明，减少未来同步成本	P2	1d